



INSPECTION D'ACADEMIE DE DIOURBEL

\*\*\*\*\*

POLE REGIONAL DE FORMATION

TEL : (221) 33 971 40 71 / 33971 40 72

COMPOSITION STANDARDISEE DU PREMIER SEMESTRE DE LA REGION DE DIOURBEL

Epreuve : **SCIENCES PHYSIQUES** classe: **Tles S1 - S3** Durée : **4H**

**Données éventuellement utiles pour toute l'épreuve :**  $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ S.I}$  distance Terre-soleil =  $1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$  Echelle : 1 cm pour 5 min ; 1 cm pour  $0,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

### Exercice 1 (03pts)

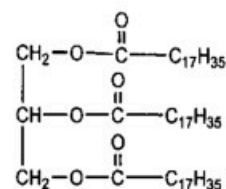
Cet exercice est construit autour d'un phénomène « **bizarre** » : deux produits salissants, la cendre et le suif, qui en s'alliant, peuvent donner un produit nettoyant

Il y a quelques décennies, les femmes lavaient le linge au lavoir en utilisant un mélange de suif (graisse animale) et de cendre. On cherche à comprendre ici comment ces deux produits salissants permettent le nettoyage.

1-1 La cendre : Les cendres étaient recueillies dans un pot et mélangées à de l'eau. La cendre de bois contient de la potasse

KOH. Ecrire l'équation traduisant la réaction associée à la dissolution de la potasse solide dans l'eau.

1-2 Le suif : Le suif est composé majoritairement de tristéarate (ou octadécanoate) de glycéryle dont la formule est :



1-2-1 A quelle famille chimique appartient le tristéarate de glycéryle? Recopier la formule et entourer les groupes caractéristiques (ou fonctionnels) correspondant à cette famille.

1-2-2 Donner la formule de l'acide (sans le nommer), ainsi que la formule et le nom de l'alcool nécessaires pour fabriquer le tristéarate de glycéryle. Comment se nomme cette réaction?

1-3 Le mélange de suif et de cendre

1-3-1 En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation chimique de la réaction lors du mélange de suif et de cendre.

1-3-2 Par cette réaction, on obtient un savon qui a des propriétés nettoyantes. Donner les caractéristiques de cette réaction

### Exercice 2 (03 points)

Dans tout l'exercice, le volume molaire des gaz est  $V_m = 24 \text{ L. mol}^{-1}$ . On veut étudier à température constante, la cinétique de la décomposition de l'eau oxygénée. L'équation –bilan s'écrit :



A la date  $t = 0$ , début de l'expérience, la solution contient  $6 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$  d'eau oxygénée et son volume est  $V_s = 1 \text{ L}$ , volume considéré comme constant au cours de l'expérience. Pour étudier l'avancement de la réaction, on mesure, à pression constante le volume de dioxygène  $V_{\text{O}_2}$  dégagé au cours du

temps. Le volume molaire dans les conditions de l'expérience est  $V_m = 25L$

2-1 Exprimer en moles, la quantité de dioxygène, notée  $n_{O_2}$  formée à la date  $t$  en fonction de  $V_{O_2}$  et  $V_m$ .

2-2 En déduire à la date  $t$ , la quantité, en moles, d'eau oxygénée disparue, puis la concentration de l'eau oxygénée restante, notée  $C$ .

2-3 Les résultats de l'expérience sont indiqués dans le tableau

| t (min)                  | 0                    | 5     | 10    | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 60    |
|--------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $V_{O_2}(L)$             | 0,00                 | 0,160 | 0,227 | 0,360 | 0,440 | 0,500 | 0,540 | 0,590 | 0,610 | 0,680 |
| C (mol.L <sup>-1</sup> ) | $6,00 \cdot 10^{-2}$ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Compléter le tableau et tracer, sur papier millimétré, le graphe représentant les variations de  $C$  en fonction du temps.

2-4 Définir la vitesse  $v(t)$  de disparition de l'eau oxygénée à la date  $t$ .

2-5 En utilisant la courbe, dire sans calcul comment évolue  $v(t)$  en fonction du temps.

Calculer  $v(t)$  en mol.L<sup>-1</sup>.s<sup>-1</sup> à la date  $t = 30$ min.

L'étude complète montre que la vitesse  $v(t)$  est liée à la concentration  $C$  par la relation  $v = kC$  avec  $k = 4,29 \cdot 10^{-4} \text{ min}^{-1}$ .

2-6 Cette relation est-elle compatible avec les résultats du 2-5 ?

2-7 Prévoir qualitativement comment évolue la constante  $k$  appelée constante de vitesse en fonction de la température..

### Exercice 3 (5pts)

Une balle de golf a une masse  $m = 45,9 \text{ g}$  et un diamètre  $d = 42,7 \text{ mm}$  dans les normes internationales.

La balle est lâchée sans vitesse initiale d'un point  $O$ , pris comme origine de l'axe des altitudes  $z$  orienté vers le bas, dans le même sens que  $\vec{g}$

La résistance qu'oppose l'air au mouvement de la balle est supposée opposée au vecteur vitesse  $\vec{v}$  du centre d'inertie de la balle et d'intensité proportionnelle au carré de cette vitesse, donc de la forme :  $\vec{F} = -k \cdot v \cdot \vec{v}$  (de norme  $F = k v^2$ ) le coefficient  $k$  étant constant et  $v$  est le module de  $\vec{v}$ . On négligera la poussée d'Archimède qu'exerce l'air sur la balle.

3-1 Dans un premier temps la balle n'est soumise qu'à une seule force qui est son poids  $P$ . Montrer que le mouvement du centre d'inertie de la balle est rectiligne et trouver l'équation horaire  $z(t)$  du centre de la balle. Quelle est la valeur de  $z$  pour  $v = 35 \text{ m/s}$ .

3-2 Dans un deuxième temps la balle est soumise à la force  $\vec{F} = -k \cdot v \cdot \vec{v}$  en plus de son poids  $P$

On admet que le mouvement est rectiligne, vertical et a lieu du haut vers la bas. On prendra  $v = \frac{dz}{dt}$  a) Montrer qu'en appliquant le théorème du centre d'inertie on obtient :  $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v^2 = g$  (1)

Ecrire cette équation sous la forme :  $\frac{dv}{dt} = g[1 - \alpha^2 v^2]$  (2). Quelle est l'unité de  $\frac{1}{\alpha}$  ?

b) Les mathématiciens nous donnent une solution de l'équation (2) ainsi que l'expression correspondante  $z(t)$  :

$$v = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{e^{2\alpha g t} - 1}{e^{2\alpha g t} + 1} \quad z(t) = \frac{1}{\alpha^2 g} \ln \left[ \frac{e^{\alpha g t} + e^{-\alpha g t}}{2} \right]$$



Vérifier que  $v(t)$  est bien solution de l'équation (2) et que les conditions initiales du mouvement sont satisfaites

3-3 Expérimentalement, à l'aide d'une technique analogue à celle utilisée en travaux pratiques pour étudier la chute libre, il est facile de vérifier l'existence d'une vitesse limite et d'en mesurer la valeur  $V_L$ . Le mouvement de la balle est alors rectiligne uniforme.

- 3-3-1 Montrer en utilisant l'expression  $v(t)$  et en tendant  $t$  vers l'infini,  $v(t)$  tend vers une limite  $V_L$ . Exprimer cette limite en fonction de  $g$ ,  $m$  et  $k$ . Vérifier que le mouvement rectiligne uniforme de vitesse  $V_L$  est solution de l'équation (2).
- On mesure  $V_L$  et on trouve  $V_L = 35 \text{ m/s}$ . Que vaut  $k$  ?
  - La vitesse limite est atteinte à bout de 10s, quelle est la distance parcourue par la balle pour atteindre cette limite.
  - Comparer cette distance à celle calculée en 3-1

#### Exercice 4 (5pts)

Deux ressorts identiques de longueur  $l_0$ , de raideur  $k$ , de masses négligeables sont tendus verticalement entre deux points A et B distants de  $2a$ . Un disque D, de masse  $m$  et d'épaisseur négligeable, est fixé entre ces deux ressorts.  $a > l_0$  (voir figure 2)

On donne :  $l_0 = 30 \text{ cm}$  ;  $k = 15 \text{ N.m}^{-1}$  ;  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$  ;  $m = 10 \text{ g}$ .

4-1) Déterminer les longueurs des ressorts à la position d'équilibre du disque en fonction de  $m$ ,  $g$ ,  $a$  et  $k$ .

4-2) Que peut-on dire si l'on suppose que le poids  $mg$  est très petit devant  $2ak$  ?

4-3) Le disque est écarté de sa position d'équilibre verticalement vers le bas de  $d = 3 \text{ cm}$  et lâché sans vitesse. Etablir l'équation différentielle du mouvement.

En déduire l'équation horaire du mouvement de D. Calculer sa période  $T_1$ .

4-4) Un dispositif convenable assure le guidage de la masse  $m$  suivant l'axe  $y'y$ . Tous les frottements seront négligés et on suppose que l'on peut faire l'approximation  $l_1 = l_2 = a$ . On déplace horizontalement la masse  $m$  de  $y_0$  à partir de sa position d'équilibre et on lâche le système sans vitesse initiale.

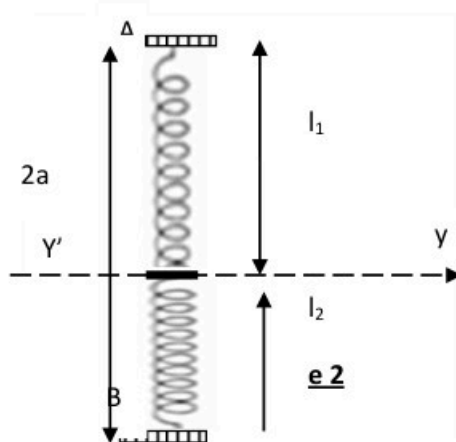
4-4-1 Montrer que l'équation différentielle du mouvement est donnée

$$\text{par } \ddot{y} + 2 \frac{k}{m} \left( 1 - \frac{l_0}{\sqrt{a^2 + y^2}} \right) y = 0$$

4-4-2 Cette équation est-elle dans le cas général celle régissant le mouvement d'un oscillateur harmonique ? Expliquer.

4-5 Montrer que si  $\frac{y}{a} \ll 1$ , l'oscillateur peut être considéré comme harmonique.

Donner dans ce cas l'expression de la période  $T_2$  des oscillations.



### **Exercice 5 (4pts)**

Dans le référentiel héliocentrique, la planète Mars décrit une trajectoire quasi circulaire autour du soleil de rayon moyen  $r = 228$  millions de km avec une période 1,88 année ( $1 \text{ année} = 365,25 \text{ jours}$ ).

5-1-En précisant les hypothèses choisies, donner l'expression de la force de gravitation du soleil sur la planète Mars.

5-2-Dans l'hypothèse du mouvement circulaire, déterminer l'expression de la période de révolution de la planète Mars.

5-3-En déduire la masse du soleil et la comparer à celle trouvée à partir de la trajectoire de la terre autour du soleil.

5-4-La planète Mars possède un satellite : Phobos. L'orbite de Phobos est un cercle de rayon 9380 km parcouru avec une période de 7 h 39mn dans un repère galiléen ayant pour centre le centre d'inertie de Mars et les axes liés à trois étoiles lointaines.

5-4-1-Exprimer la troisième loi de Kepler pour le satellite Phobos.

5-4-2-En déduire le rapport de la masse de Mars à celle de la terre, sachant que la lune, satellite naturel de la terre, décrit une trajectoire circulaire de rayon moyen égal à 384 000 km en 27j 7h 44min. Conclure.